

Segundo Examen Parcial Física General III

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
- El examen consta de una sección de preguntas de selección única y otra de problemas de desarrollo. En la sección de preguntas de selección única debe transcribir la opción escogida de cada pregunta al cuaderno de examen. La parte de desarrollo consta de cuatro problemas, de los cuales debe seleccionar tres problemas para resolver, si resuelve más de tres problemas se calificarán los primeros tres que aparezcan en el cuaderno de examen. En la solución de cada problema debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

SELECCIÓN ÚNICA (25%)

1. Considere cuatro objetos A, B, C y D. Se comprueba que A y B están equilibrio térmico. También se comprueba que C y D lo están, no así A y C. Se concluye que:
 - A) B y D se encuentran en equilibrio térmico
 - B) B y D podrían encontrarse en equilibrio térmico, pero no necesariamente
 - C) B y D no pueden encontrarse en equilibrio térmico
 - D) La ley cero de la termodinámica no se aplica en este caso ya que hay más de tres cuerpos
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta
2. Se hace pasar, a gran velocidad, un flujo de gas sobre una superficie que está a menor temperatura que el gas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:
 - A) No hay transferencia de calor entre la superficie y el gas debido a que el gas pasa a gran velocidad.
 - B) La superficie tenderá a enfriarse.
 - C) El gas transferirá energía a la superficie y esta aumentará su temperatura.
 - D) El sistema alcanzará el equilibrio térmico instantáneamente.
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta.

3. Para un cuerpo en equilibrio térmico:
 - A) La radiación neta es positiva
 - B) La radiación neta es negativa
 - C) No hay radiación medible
 - D) La radiación neta es cero
 - E) Ninguna de las anteriores

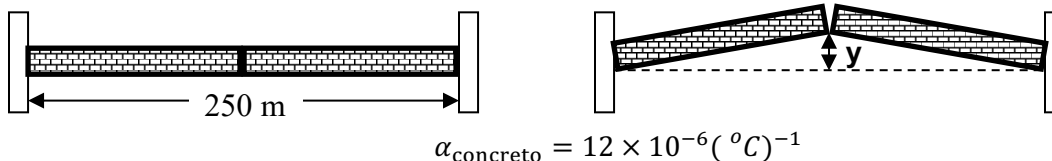
4. La energía cinética de las moléculas de un gas ideal conceptualmente se relaciona con:
 - A) La temperatura del gas
 - B) La presión que ejerce el gas sobre las paredes de un recipiente
 - C) El número de moléculas que se encuentran encerradas en un recipiente de volumen constante
 - D) El cambio de volumen del gas
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta

5. Al mezclar un trozo de hielo y agua en un recipiente abierto a la atmósfera en condiciones normales, podemos afirmar lo siguiente:
 - A) La energía no se conservará, pues el recipiente está abierto.
 - B) No hay transferencia de calor entre el sistema agua-hielo y el entorno, pues este es aire.
 - C) El sistema del recipiente alcanzará la temperatura del aire.
 - D) La mitad de la masa de hielo se fundirá y la otra mitad se vaporizará.
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta.

DESARROLLO (75%)

Problema 1

Dos losas idénticas de concreto de un puente de 250 m de longitud, se colocan justo unidas en los extremos, de modo que no se permite espacio para expansión. Si ocurre un aumento de temperatura de $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, ¿Cuál es la altura “y” a la cual las losas se elevan cuando se pandean.



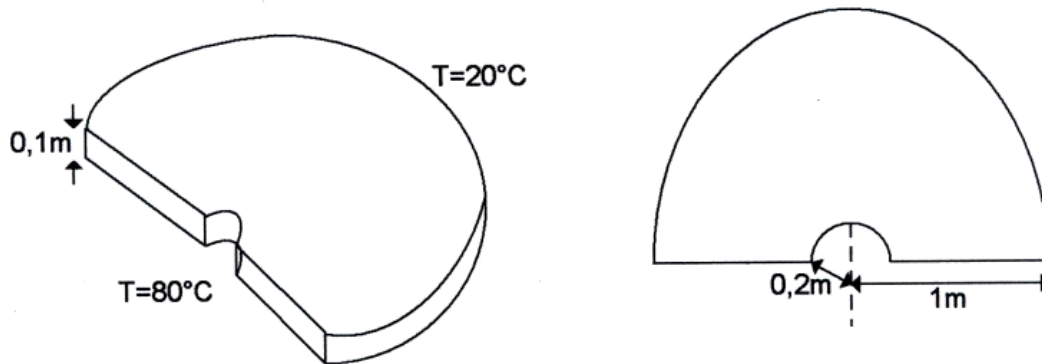
Problema 2

Un tazón de cobre de 146,0 g contiene 223,0 g de agua; el tazón y el agua están a una temperatura de $21,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Se deja caer en el agua un cilindro de cobre muy caliente que tiene una masa de 314,0 g. Esto la hace hervir y 4,7 g de agua se convierten en vapor.

- a) ¿Cuál es la temperatura de equilibrio?
- b) ¿Cuánto calor se transfiere al agua?
- c) ¿Cuánto calor se transfiere al tazón?
- d) ¿Cuál es la temperatura original del cilindro?

Problema 3

Calcule el flujo de calor entre las caras curvas del cuerpo de aluminio de conductividad térmica $k = 238,0 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot^\circ\text{C}^{-1}$, mostrado en la figura. Suponga que no hay pérdida de calor por ningún lado.



Problema 4

En un instante dado, se observa que un sistema de partículas confinadas en un recipiente presenta la siguiente distribución de velocidades:

$$N_v(v) = b \sin\left(\pi \frac{v}{a}\right) \quad 0 \leq v \leq a$$

$$N_v(v) = 0 \quad v > a$$

Calcule:

- El número total de partículas.
- La rapidez promedio.
- La raíz cuadrática media de la rapidez (V_{rms})

Relaciones importantes

$T_K = T_C + 273,15$	$Q = \pm mL$	$pV = nRT$
$\Delta L = \alpha L_o \Delta T$	$H = -kA \frac{dT}{dr}$	$m_{\text{tot}} = nM$
$\Delta V = \beta V_o \Delta T$	$H = \frac{dQ}{dt} = kA \frac{T_C - T_F}{L}$	$M = N_A m$
$Q = mc\Delta T$	$H = Ae\sigma T^4$	
	$H_{\text{neto}} = Ae\sigma(T^4 - T_s^4)$	

Algunas integrales

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{\sin ax}{a^2} - \frac{x \cos ax}{a^2} \quad \int x^2 \sin ax \, dx = \frac{2x}{a^2} \sin ax + \left(\frac{2}{a^3} - \frac{x^2}{a}\right) \cos ax$$

Constantes de interés:

$$R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \quad N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}$$